Penurunan Model Markowitz ke Ising Hamiltonian

Daftar Isi

1 Pendahuluan: Risk-Return Trade-off **4**

2 Detail Komponen Matematis **4**
2.1 Ekstraksi Data dan Probabilitas Gabungan 4
2.2 Suku Pertama: Risiko ($x^T \Sigma x$) 4
2.3 Suku Kedua: Return ($\lambda \mu^T x$) 4
2.4 Suku Ketiga: Penalti Batasan ($A(\sum x_i - K)^2$) 5

3 Transformasi Markowitz ke QUBO (General Form) **5**
3.1 Reduksionisme (Kasus Minimal: 2 Aset) 5
3.2 Derivasi Objektif Murni dan Penalti QUBO 5

4 Transformasi QUBO ke Ising (General Form) **6**
4.1 Jembatan Formalisme & Logika 6
4.2 Dekomposisi Hamiltonian Ising Murni 6
4.3 Visualisasi Perhitungan Matriks dan Interaksi Hybrid 7

5 Ekspektasi Energi dan Optimasi Parametrik **7**
5.1 Ansatz Tanpa Entanglement 7
5.2 Gradien Analitik 7

6 Fondasi Teoritis: Prinsip Variasi **8**
6.1 Postulat Ground State 8
6.2 Generalisasi Hamiltonian untuk N Aset 8

7 Algoritma Variational Quantum Eigensolver (VQE) **9**
7.1 Alur Kerja Hybrid secara Matematis 9
7.2 Optimasi Parameter: SPSA vs. Gradient Descent 9
7.2.1 Masalah Gradient Descent (GD) 9
7.2.2 Mekanisme SPSA (Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation) 9
7.2.3 Keunggulan SPSA untuk Markowitz-VQE 10

8 Arsitektur Ansatz: EfficientSU2 **10**
8.1 Formulasi Unitari Ansatz 10
8.2 Efek Entanglement pada Ekspektasi (Derivasi 2-Qubit) 10
8.3 Konvergensi Menuju Ground State 11

9 Implementasi dan Penentuan Solusi Portfolio **12**
9.1 Estimasi Probabilitas ((lihat Appendix H)) 12
9.2 Decoding ke Keputusan Investasi 12
9.3 Verifikasi Constraint (Post-Selection) 12

Appendix A Markowitz: Model Portofolio Modern **13**
A.1 Fondasi Filosofis dan Aksioma Dasar 13
A.1.1 Aksioma Rasionalitas (Risk Aversion) 13
A.1.2 Konvensi Risiko sebagai Volatilitas 13
A.1.3 Filosofi Diversifikasi 13
A.2 Postulat Matematis: Mean-Variance Optimization 13
A.2.1 Konstruksi Matriks Kovarians (Σ) 13
A.3 Transformasi ke Model Keputusan Biner ($x \in \{0, 1\}$) 14
A.4 Penanganan Batasan (The Penalty Term) 15
A.4.1 Mengapa Kuadratik? 15
A.5 Formulasi Akhir (The Markowitz Lagrangian) 15

Appendix B Risk Aversion Endogen: Pendekatan Sigmoid **16**
B.1 Urgensi: Mengapa Sigmoid? 16
B.2 Aksioma & Intuisi: Psikologi Keputusan 16
B.3 Reduksionisme: Kasus Minimal ($\mu = \sigma$) 16
B.3.1 Kondisi Seimbang 16
B.4 Jembatan Logika: Formalisme Fungsi Aktivasi 17
B.4.1 Persamaan Umum 17
B.5 Derivasi & Indeks Persamaan 17
B.5.1 Sensitivitas Selera terhadap Risiko 17
B.6 Verifikasi & Parameter: Batas Ekmenstrem 17

Appendix C Lagrange Multiplier dalam Markowitz-QUBO **19**
C.1 Definisi: Mengapa A disebut Bobot Penalti (Lagrange Multiplier)? 19
C.2 Hubungan dengan Metode Lagrange Standar 19
C.3 Penurunan Rumus Penalti 19
C.4 Fungsi Umum Lagrange Multiplier 20

Appendix D Teorema Rayleigh-Ritz: Fondasi Matematis Prinsip Variasi **21**
D.1 Filosofi: Kecenderungan Alam Meminimalkan Energi 21
D.2 Kalkulus Variasi: Mencari Titik Stasioner Energi 21
D.2.1 Definisi Fungsional Energi 21
D.2.2 Variasi Fungsional ($\delta E = 0$) 21
D.3 Menuju Persamaan Nilai Eigen 22
D.4 Reduksionisme: Pembuktian $E(\psi) \geq E_0$ 22
D.4.1 Ekspansi dalam Basis Eigen 22
D.4.2 Substitusi ke Rayleigh Quotient 22
D.5 Verifikasi & Parameter: Batas Bawah 23

Appendix E Dekomposisi Hamiltonian: Dari Matriks Global ke String Pauli **24**
E.1 Urgensi Eksplorasi: Masalah "Raksasa" di Ruang Hilbert 24
E.2 Aksioma & Intuisi: Matriks Pauli sebagai "Atom" Informasi 24

E.3 Reduksionisme: Kasus Minimal (1-Qubit) 24
E.3.1 Mencari Koefisien (Proyeksi Trace) 24
E.4 Formalisme & Logika: Banyak Qubit (Many-Body) 25
E.5 Derivasi & Indeks Persamaan: Linearitas Ekspektasi 25

Appendix F Parameter Shift Rule (PSR) 26
F.1 Sejarah Singkat 26
F.2 Definisi Matematis 26
F.3 Penurunan Rumus (Derivation) 26
F.3.1 Turunan Langsung 26
F.3.2 Ekspansi Pergeseran Parameter 27
F.3.3 Finalisasi 27

Appendix G Ekspansi State dalam Basis Eigen: Mekanisme Konvergensi Kuantum 29
G.1 Postulat Dasar: Spektrum Operator Hermitian 29
G.2 Jembatan 1: Prinsip Superposisi dan Resolusi Identitas 29
G.3 Jembatan 2: Normalisasi dan Konservasi Probabilitas 29
G.4 Jembatan 3: Nilai Ekspektasi dalam Representasi Spektral 30
G.5 Aplikasi pada VQE: Mekanisme Konvergensi 30

Appendix H Aturan Born: Jembatan Amplitudo ke Probabilitas 31
H.1 Postulat Dasar: State dalam Ruang Hilbert 31
H.2 Jembatan 1: Pengukuran sebagai Proyeksi 31
H.3 Postulat Born: Definisi Probabilitas 31
H.4 Jembatan 2: Nilai Ekspektasi dan Statistik Pengukuran 32
H.5 Jembatan 3: Implementasi pada Komputer Kuantum (Digital) 32
H.6 Ringkasan Aksioma Born 32

Appendix I Transformasi Game Theory ke Ising: Derivasi Parameter Bias (h_i) 33
I.1 Matriks Probabilitas Payoff 33
I.2 Ekuivalensi ke Parameter Ising 33

Appendix J Quantum Mutual Information: Ekstraksi Parameter Kopling (J_{ij}) 34
J.1 Konvensi Dasar dan Sistem Komposit 34
J.2 Karakterisasi Matriks Densitas: *Pure State* vs *Mixed State* 34
J.3 Kalkulasi *Quantum Mutual Information* (QMI) dan *Coupling* 35

1 Pendahuluan: Risk-Return Trade-off

Dalam teori portofolio finansial, model objektif keseimbangan risiko (*risk*) dan rasio keuntungan (*return*) difokuskan pada dekomposisi struktur kuantitatif Hamiltonian: $H_{final} = H_{pure} + H_{pen}$. Dengan tujuan meminimalkan hamiltonian, sistem ditugaskan

- meminimalkan metrik risiko agregat ($\min x^T \Sigma x$)
- mensintesis maksimisasi *return* ($\max \mu^T x \implies \min -\lambda \mu^T x$)
- dan memenuhi batasan ukuran kardinalitas alokasi (penalti).

Model Markowitz (lihat Appendix A) untuk matriks keputusan biner observasional ($x_i \in \{0, 1\}$) diformulasikan menjadi derivasi analitik murni:

$$\min_{x \in \{0,1\}^N} \mathcal{L}(x) = \underbrace{x^T \Sigma x - \lambda \mu^T x}_{\text{Objektif Murni}} + \underbrace{A \left(\sum_{i=1}^{N} x_i - K \right)^2}_{\text{Penalti Batasan}} \qquad (1)$$

Dimana Σ adalah matriks kovarians, μ adalah ekspektasi *return*, λ parameter toleransi risiko, K limit aset, dan A Lagrange multiplier untuk penalti ekuivalen.

---

2 Detail Komponen Matematis

2.1 Ekstraksi Data dan Probabilitas Gabungan

Data historis pergerakan *candlestick* dikuantisasi menjadi partisi dua *state* biner diskret ortogonal: "Naik" ($|1\rangle$) dan "Turun" ($|0\rangle$). Kalkulasi interdependensi probabilitas gabungan divalidasi sebagai $P(a, b) = n_{ab}/N$. Parameter dinamika operasional utilitas interaksi partisipan (Game Theory) membangun bias *marginal payoff* (h_i) (lihat Appendix I), dan turunan entropi terukur matriks murni atau QMI menyusun koefisien kopling (J_{ij}) (lihat Appendix J).

2.2 Suku Pertama: Risiko ($x^T \Sigma x$)

Metrik variabilitas stabilitas diestimasi menggunakan turunan dimensi kovariansi alokasi kuadratik:

$$x^T \Sigma x = \sum_i \sigma_i^2 x_i + \sum_{i \neq j} \sigma_{ij} x_i x_j \qquad (2)$$

Dimana σ_i^2 merepresentasikan nilai varians aset i dan $\sigma_{ij} = \rho_{ij} \sigma_i \sigma_j$ menginterpretasikan turunan kovarians korelasi Pearson.

2.3 Suku Kedua: Return ($\lambda \mu^T x$)

Ekspektasi logaritmik *return* (μ_i) dirata-rata empiris, $\mu_i = \frac{1}{T} \sum R_{i,t}$. Limit parameteris risiko adaptif (λ) (lihat Appendix B) disusun analitis melalui fungsi limit sigmoid skalar: $\lambda = (1 + e^{-\mu/\sigma})^{-1}$.

2.4 Suku Ketiga: Penalti Batasan ($A(\sum x_i - K)^2$)

Formulasi QUBO mensyaratkan konversi *constraints* observasional menjadi format *penalty term* asimetrik (*unconstrained*). Diferensiasi linear ko-variatif penalti diekspansi menjadi:

$$P(x) = A\left(\sum_{i=1}^{N} x_i^2 + 2\sum_{i<j} x_i x_j - 2K\sum_{i=1}^{N} x_i + K^2\right) \qquad (3)$$

---

3 Transformasi Markowitz ke QUBO (General Form)

Model Markowitz *constrained* dikonversi menjadi fungsional tunggal *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) untuk kalkulasi VQE parametrik kuantum. Pemisahan dilakukan spesifik untuk fungsi objektif murni (H_{pure}) dan struktur penalti fiktif (H_{pen}) secara deterministik asimetris.

3.1 Reduksionisme (Kasus Minimal: 2 Aset)

Model Markowitz murni (tanpa batasan) untuk N aset dinyatakan secara matriks empiris sebagai kombinasi kuadratik deterministik risiko dan asimetris linear *return*:

$$\mathcal{L}(x) = x^T \Sigma x - \lambda \mu^T x \qquad (4)$$

Visualisasi Operasi Matriks Markowitz (2 Aset):
Penjabaran matriks *expected state* komposit gabungan untuk formulasi $N = 2$ mereduksi sistem menjadi fungsi linear nilai kuadratik biner:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(x) &= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} \mu_1 & \mu_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \\ &= \sigma_1^2 x_1^2 + \sigma_2^2 x_2^2 + 2\sigma_{12} x_1 x_2 - \lambda(\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2)\end{aligned} \qquad (1)$$

Mengingat properti asimtot substitusi biner $x_i \in \{0, 1\}$, maka berlaku konsisten $x_i^2 = x_i$. Substitusi menghasilkan koefisien QUBO murni yang linier terhadap varians individu parameter:

$$\mathcal{L}_{pure} = (\sigma_1^2 - \lambda\mu_1)x_1 + (\sigma_2^2 - \lambda\mu_2)x_2 + 2\sigma_{12} x_1 x_2 \qquad (5)$$

3.2 Derivasi Objektif Murni dan Penalti QUBO

Pola interaksi ko-variatif asimetris komposit tersebut digeneralisasikan secara deterministik untuk N aset. Kita mendefinisikan koefisien matriks QUBO murni diagonal $Q_{ii} = \sigma_i^2 - \lambda\mu_i$ dan interaksi matriks *off-diagonal* deterministik fungsional $Q_{ij} = \sigma_{ij}$:

$$\mathcal{L}_{pure}(x) = \sum_{i=1}^{N} Q_{ii} x_i + \sum_{i<j} 2Q_{ij} x_i x_j \qquad (6)$$

Distribusi fungsional komputasi *penalty term* (H_{pen}) terekspansi murni menjadi fungsional linier ortogonal dan ekuasi korelatif deterministik nilai kuadratik asimetris:

$$H_{pen}(x) = A\left(\sum_{i=1}^{N} x_i^2 + 2\sum_{i<j} x_i x_j - 2K\sum_{i=1}^{N} x_i + K^2\right) \qquad (7)$$

---

4 Transformasi QUBO ke Ising (General Form)

4.1 Jembatan Formalisme & Logika

Penyederhanaan model limitasi probabilistik konvensional dari fungsi biner ekuivalen ($x_i \in \{0, 1\}$) ditranslasikan rasional ke ranah *physics* representasi limit probabilitas *spin* deterministik elektron ($s_i \in \{+1, -1\}$) menggunakan *affine transform*:

$$x_i = \frac{1 - s_i}{2} \qquad (8)$$

Transformasi komputasional deterministik ekuivalen linear asimetrik ini menjamin bahwa setiap turunan gradien rasional probabilitas utilitas kalkulatif terproyeksi *exact* pada orientasi operator *spin* kuantum dengan limit rentang proporsional penskalaan 1/2. Titik optimum limit Hamiltonian ekuasi operasional *ground state* akan selalu linier bersilangan logis secara eksak fungsional komputasional asimetrik utilitas ekspektasi rasional absolut mikro strategis.

4.2 Dekomposisi Hamiltonian Ising Murni

Mensubstitusi pemetaan *affine* asimetris murni persamaan (8) ke utilitas QUBO ekuasi (6) menghasilkan bentuk fungsional energi turunan:

$$H_{pure} = \sum_{i=1}^{N} Q_{ii}\frac{1 - s_i}{2} + \sum_{i<j} 2Q_{ij}\left(\frac{1 - s_i}{2}\right)\left(\frac{1 - s_j}{2}\right) \qquad (9)$$

Diekspansi menjadi persamaan deret:

$$H_{pure} = \sum_{i} \frac{Q_{ii}}{2} - \sum_{i} \frac{Q_{ii}}{2} s_i + \sum_{i<j} \frac{Q_{ij}}{2}(1 - s_i - s_j + s_i s_j) \qquad (10)$$

Di mana komponen interaksi observasional turunan diekstrak mutlak $J_{ij}^{pure} = Q_{ij}/2 = \sigma_{ij}/2$ dan ekuivalen medan bias fungsional $h_i^{pure} = -Q_{ii}/2 - \sum_{j \neq i} Q_{ij}/2$.

Selanjutnya, penalti fungsional H_{pen} dimodifikasi operasional asimetris linear proporsional dengan menggunakan identitas operator $(\sum s_i)^2 = N + 2\sum_{i<j} s_i s_j$:

$$H_{pen} = \frac{A}{2}\sum_{i<j} s_i s_j - A\left(\frac{N}{2} - K\right)\sum_{i} s_i + \text{konstanta} \qquad (11)$$

4.3 Visualisasi Perhitungan Matriks dan Interaksi Hybrid

Energi Hamiltonian akhir diturunkan melalui agregasi fungsional parameter operasional deterministik komponen murni ekuasi H_{pure} dan struktur komputasional penalti H_{pen}:

$$\hat{H}_{final} = \sum_{i<j} J_{ij}^{total} \hat{Z}_i \hat{Z}_j + \sum_i h_i^{total} \hat{Z}_i + C \cdot \hat{I} \qquad (12)$$

1. Matriks Interaksi (J_{ij}):
Nilai parameter limit energi *Hamiltonian* interaksi spesifik agregat *Ising coupling* ($J_{ij}^{total} = J_{ij}^{pure} + J_{ij}^{pen}$) dibentuk ekuivalen hibrid operasional dekomposisi fungsi. Mengartikulasikan QMI (lihat Appendix J) sebagai representasional J_{ij}^{pure}:

$$J_{ij}^{total} = \underbrace{\kappa \cdot \mathrm{sgn}(\rho_{ij}) \sqrt{I(i:j)}}_{J_{ij}^{pure}} + \underbrace{\frac{A}{2}}_{J_{ij}^{pen}} \qquad (13)$$

2. Vektor Medan Lokal (h_i):
Matriks vektor medan lokal observasional diferensial ekuasi ($h_i^{total} = h_i^{pure} + h_i^{pen}$) mereduksi kohesi *Game Theory payoff* (lihat Appendix I) diferensial rasional sebagai asimetris substitusi parameter ekuivalen h_i^{pure}:

$$h_i^{total} = \underbrace{\frac{E[i|+] - E[i|-]}{2}}_{h_i^{pure}} - \underbrace{A\left(\frac{N}{2} - K\right)}_{h_i^{pen}} \qquad (14)$$

---

5 Ekspektasi Energi dan Optimasi Parametrik

Tujuan kita adalah mencari parameter θ yang meminimalkan nilai ekspektasi Hamiltonian.

5.1 Ansatz Tanpa Entanglement

Jika kita menggunakan *ansatz* produk $|\psi(\theta)\rangle = \bigotimes_{i=1}^{N} R_y(\theta_i)|0\rangle$, nilai ekspektasi energinya adalah:

$$\langle E(\theta)\rangle = \sum_{i<j} J_{ij} \cos(2\theta_i)\cos(2\theta_j) + \sum_i h_i \cos(2\theta_i) + C$$

Fungsi ini adalah lanskap energi non-linear yang akan ditelusuri oleh *optimizer* klasik. Secara fisik, θ_i menentukan probabilitas "spin" aset i mengarah ke $+1$ atau -1.

5.2 Gradien Analitik

Gradien terhadap parameter θ_k dapat dihitung secara langsung:

$$\frac{\partial\langle E\rangle}{\partial\theta_k} = -2\sin(2\theta_k)\left[\sum_{j\neq k} J_{kj}\cos(2\theta_j) + h_k\right]$$

Persamaan gradien ini menunjukkan bahwa perubahan pada satu aset θ_k dipengaruhi oleh "medan efektif" yang dihasilkan oleh aset lainnya (J_{kj}) dan medan lokalnya sendiri (h_k).

---

6 Fondasi Teoritis: Prinsip Variasi

Penurunan pada Bab 5 adalah contoh spesifik untuk 2 aset. Secara umum, algoritma VQE (Variational Quantum Eigensolver) didasarkan pada salah satu postulat fundamental dalam mekanika kuantum, yaitu **Prinsip Variasi** (atau Teorema Rayleigh-Ritz (lihat Appendix D)).

6.1 Postulat Ground State

Setiap sistem kuantum didefinisikan oleh operator Hamiltonian $\hat{H}$. Energi dari state mana pun $|\psi\rangle$ dinyatakan sebagai nilai ekspektasi:

$$E(\psi) = \frac{\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle}$$

Prinsip variasi menyatakan bahwa untuk sembarang *trial state* (state percobaan) $|\psi\rangle$, nilai ekspektasi energinya tidak akan pernah lebih rendah dari energi *ground state* (E_0):

$$E(\psi) \geq E_0$$

6.2 Generalisasi Hamiltonian untuk N Aset

Berdasarkan transformasi Ising pada Bab 4, Hamiltonian untuk N aset dapat dituliskan secara umum sebagai:

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N} J_{ij}\hat{Z}_i\hat{Z}_j + \sum_{i=1}^{N} h_i\hat{Z}_i + \text{offset} \cdot \hat{I}$$

Untuk sebuah *trial state* $|\psi(\theta)\rangle$, nilai ekspektasi energi total adalah:

$$\langle E(\theta)\rangle = \sum_{i<j} J_{ij}\langle\hat{Z}_i\hat{Z}_j\rangle_\theta + \sum_i h_i\langle\hat{Z}_i\rangle_\theta + \text{offset}$$

Jika kita menggunakan *ansatz* rotasi independen seperti pada Bab 5, di mana $|\psi(\theta)\rangle = \bigotimes_{i=1}^{N} R_y(\theta_i)|0\rangle$, maka: 1. **Suku Linear:** $\langle\hat{Z}_i\rangle = \cos(2\theta_i)$ 2. **Suku Interaksi:** $\langle\hat{Z}_i\hat{Z}_j\rangle = \cos(2\theta_i)\cos(2\theta_j)$

Sehingga fungsi biaya (cost function) yang akan diminimalkan secara klasik adalah:

$$J(\theta) = \sum_{i<j} J_{ij}\cos(2\theta_i)\cos(2\theta_j) + \sum_i h_i\cos(2\theta_i) + \text{offset}$$

---

7 Algoritma Variational Quantum Eigensolver (VQE)

VQE adalah algoritma *hybrid quantum-classical* yang memetakan masalah minimisasi energi ke dalam loop optimasi parameter θ.

7.1 Alur Kerja Hybrid secara Matematis

1. **Preparasi State:** QPU menyiapkan state $|\psi(\theta)\rangle = U(\theta)|0\rangle^{\otimes n}$.
2. **Dekomposisi Hamiltonian** (lihat Appendix E): Hamiltonian $\hat{H}$ adalah kombinasi linear suku-suku Pauli $P_k \in \{I, X, Y, Z\}^{\otimes n}$:

$$\hat{H} = \sum_k c_k \hat{P}_k$$

3. **Pengukuran:** Nilai ekspektasi dihitung sebagai:

$$\langle \hat{H} \rangle_\theta = \sum_k c_k \langle \psi(\theta) | \hat{P}_k | \psi(\theta) \rangle$$

4. **Optimasi:** Optimizer klasik mencari θ^* yang meminimalkan $\langle \hat{H} \rangle_\theta$.

7.2 Optimasi Parameter: SPSA vs. Gradient Descent

Dalam sistem kuantum riil (noisy), estimasi gradien menggunakan *Parameter Shift Rule* (lihat Appendix F) atau beda hingga (*finite difference*) sangat rentan terhadap *noise* karena memerlukan banyak pengukuran ($2N$ pengukuran per iterasi).

7.2.1 Masalah Gradient Descent (GD)

GD menghitung turunan parsial terhadap setiap parameter θ_i secara bergantian. Pada lanskap energi yang "kasar" akibat *noise* statistik (*shot noise*), GD cenderung terjebak pada *local minima* atau gagal konvergen karena estimasi gradien yang bias.

7.2.2 Mekanisme SPSA (Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation)

SPSA adalah algoritma optimasi stokastik yang jauh lebih efisien untuk VQE. Alih-alih mengukur gradien satu per satu, SPSA melakukan perturbasi pada **seluruh parameter sekaligus** menggunakan vektor acak Δ:

1. **Perturbasi Acak:** Pilih vektor Δ_k di mana setiap elemen bernilai ± 1 secara acak (distribusi Bernoulli).
2. **Estimasi Gradien Stokastik:** Hitung gradien pendekatan $g(\theta_k)$ hanya dengan **dua pengukuran** fungsi biaya:

$$\hat{g}(\theta_k) = \frac{E(\theta_k + c_k \Delta_k) - E(\theta_k - c_k \Delta_k)}{2 c_k \Delta_k}$$

   di mana c_k adalah besarnya perturbasi yang mengecil seiring iterasi.
3. **Update Parameter:**

$$\theta_{k+1} = \theta_k - a_k \hat{g}(\theta_k)$$

7.2.3 Keunggulan SPSA untuk Markowitz-VQE

- **Efisiensi Skalabilitas:** Hanya memerlukan 2 *evaluasi fungsi* per iterasi, terlepas dari jumlah aset N. GD memerlukan $2N$ evaluasi.
- **Robustness terhadap Noise:** SPSA memiliki sifat "averaging" alami yang membuatnya lebih tahan terhadap fluktuasi statistik hasil pengukuran QPU dibandingkan *optimizer* berbasis gradien analitik.
- **Konvergensi Global:** Karena sifat stokastiknya, SPSA memiliki peluang lebih besar untuk melompati *local minima* kecil pada lanskap energi portfolio.

---

8 Arsitektur Ansatz: EfficientSU2

Untuk menangani korelasi aset yang kompleks (suku J_{ij}), kita memerlukan *ansatz* yang memiliki *entanglement*.

8.1 Formulasi Unitari Ansatz

Sirkuit `EfficientSU2` didefinisikan sebagai operator uniter $U(\theta)$ yang terdiri dari d lapisan (*layers*):

$$U(\theta) = L_d \dots L_1 L_0$$

Di mana setiap lapisan L_l (untuk $l > 0$) terdiri dari: 1. **Entanglement Layer (V_{ent}):** Biasanya berupa gerbang CNOT linear atau full.

$$V_{ent} = \prod_{(i,j)\in\text{pairs}} CX_{i,j}$$

2. **Rotation Layer ($R(\theta)$):**

$$R_i(\theta) = R_z(\theta_{i,l,2}) R_y(\theta_{i,l,1})$$

8.2 Efek Entanglement pada Ekspektasi (Derivasi 2-Qubit)

Filosofi: Entanglement adalah sumber daya non-lokal yang memungkinkan *ansatz* mengeksplorasi korelasi yang tidak dapat dipisahkan (*non-separable*).

Jembatan Logika: Kita bandingkan nilai ekspektasi $\langle \hat{Z}_1 \hat{Z}_2 \rangle$ antara sistem tanpa *entanglement* (Bab 6) dan sistem dengan *entanglement* (1 *layer* CNOT).

1. **State Awal (Setelah Rotasi R_y):**

$$|\phi\rangle = R_y(2\theta_1)|0\rangle \otimes R_y(2\theta_2)|0\rangle$$

$$|\phi\rangle = (\cos\theta_1|0\rangle + \sin\theta_1|1\rangle) \otimes (\cos\theta_2|0\rangle + \sin\theta_2|1\rangle)$$

(Catatan: Menggunakan konvensi Bab 5 di mana rotasi menghasilkan $\cos\theta$*)*

2. **Aplikasi Entanglement (CNOT):**

$$|\psi\rangle = CX_{1,2}|\phi\rangle$$

$$|\psi\rangle = \cos\theta_1\cos\theta_2|00\rangle + \cos\theta_1\sin\theta_2|01\rangle + \sin\theta_1\cos\theta_2|11\rangle + \sin\theta_1\sin\theta_2|10\rangle$$

(Perhatikan bahwa koefisien $|10\rangle$ dan $|11\rangle$ tertukar karena kontrol qubit 1 bernilai 1)

3. **Pengukuran Ekspektasi $\langle\hat{Z}_1\hat{Z}_2\rangle$:**

$$\langle\hat{Z}_1\hat{Z}_2\rangle = \sum_{x\in\{0,1\}^2} P(x)\cdot \mathrm{val}(\hat{Z}_1\hat{Z}_2)$$

$$\langle\hat{Z}_1\hat{Z}_2\rangle = (|\cos\theta_1\cos\theta_2|^2)\cdot(1)+(|\cos\theta_1\sin\theta_2|^2)\cdot(-1)+(|\sin\theta_1\cos\theta_2|^2)\cdot(1)+(|\sin\theta_1\sin\theta_2|^2)\cdot(-1)$$

$$\langle\hat{Z}_1\hat{Z}_2\rangle = \cos^2\theta_1(\cos^2\theta_2 - \sin^2\theta_2) + \sin^2\theta_1(\cos^2\theta_2 - \sin^2\theta_2)$$

$$\langle\hat{Z}_1\hat{Z}_2\rangle = (\cos^2\theta_1 + \sin^2\theta_1)\cos(2\theta_2) = \cos(2\theta_2)$$

Kesimpulan Jembatan: Dibandingkan dengan sistem tanpa *entanglement* ($\cos 2\theta_1 \cos 2\theta_2$), *entanglement* "mencampur" parameter sehingga korelasi antar *qubit* tidak lagi bersifat multiplikatif sederhana. Ini memberikan derajat kebebasan bagi VQE untuk merepresentasikan kovarians aset yang kompleks dalam model Markowitz.

8.3 Konvergensi Menuju Ground State

Filosofi: Optimasi adalah proses "pendinginan" numerik di mana state $|\psi(\theta)\rangle$ dipaksa sejajar dengan eigenvector energi terendah.

Jembatan Logika: Menggunakan Ekspansi State (lihat Appendix G) dalam basis eigen Hamiltonian $\hat{H}|v_i\rangle = E_i|v_i\rangle$.

1. **Ekspansi State Parametrik:**

$$|\psi(\theta)\rangle = \sum_{i=0}^{2^n-1} \alpha_i(\theta)|v_i\rangle$$

di mana $\sum |\alpha_i(\theta)|^2 = 1$.

2. **Ekspektasi Energi:**

$$E(\theta) = \sum_i E_i|\alpha_i(\theta)|^2$$

3. **Proses Minimisasi:** Selama iterasi optimasi klasik, parameter θ diperbarui sedemikian sehingga bobot probabilitas α_i untuk $i > 0$ (state eksitasi) menuju nol, dan bobot untuk $i = 0$ (*ground state*) menuju satu:

$$\lim_{\theta\to\theta^*} |\alpha_0(\theta)|^2 \approx 1$$

$$\lim_{\theta\to\theta^*} E(\theta) \approx E_0$$

Hasil akhirnya adalah state $|\psi(\theta^*)\rangle$ yang merupakan aproksimasi terbaik dari solusi portfolio optimal dalam ruang Hilbert.

9 Implementasi dan Penentuan Solusi Portfolio

Setelah konvergensi dicapai pada θ^*, kita melakukan ekstraksi solusi melalui pengukuran akhir.

9.1 Estimasi Probabilitas ((lihat Appendix H))

Probabilitas terpilihnya konfigurasi portfolio biner $x \in \{0,1\}^N$ diberikan oleh:

$$P(x) = |\langle x|\psi(\theta^*)\rangle|^2$$

Dalam eksekusi riil dengan M kali percobaan (*shots*), probabilitas ini diestimasi sebagai:

$$\hat{P}(x) = \frac{\text{jumlah kemunculan bitstring } x}{M}$$

9.2 Decoding ke Keputusan Investasi

Hasil akhir adalah *bitstring* x dengan probabilitas tertinggi:

$$x_{opt} = \arg\max_x \hat{P}(x)$$

- Jika $x_{opt} = [1,0,1,0]$, maka keputusannya adalah membeli aset 1 dan 3, serta tidak membeli aset 2 dan 4.

9.3 Verifikasi Constraint (Post-Selection)

Karena suku penalti A dalam QUBO, solusi yang paling sering muncul diharapkan memenuhi batasan $\sum x_i = K$. Jika solusi terbaik melanggar batasan, kita dapat melakukan *post-selection* dengan mengambil solusi terbaik berikutnya dalam distribusi probabilitas yang memenuhi syarat batasan tersebut.

Appendix A Markowitz: Model Portofolio Modern

Model Markowitz, atau dikenal sebagai **Modern Portfolio Theory (MPT)**, diperkenalkan oleh Harry Markowitz pada tahun 1952. Berikut adalah langkah-langkah penurunan rumusnya dari tingkat filosofis hingga menjadi persamaan optimasi biner.

A.1 Fondasi Filosofis dan Aksioma Dasar

Penurunan ini bermula dari beberapa postulat tentang perilaku manusia dan pasar:

A.1.1 Aksioma Rasionalitas (Risk Aversion)

Investasi bukan sekadar mencari keuntungan sebesar-besarnya. Investor diasumsikan rasional: - Jika ada dua aset dengan **return yang sama**, investor akan memilih yang memiliki **risiko lebih rendah**. - Jika ada dua aset dengan **risiko yang sama**, investor akan memilih yang memiliki **return lebih tinggi**.

A.1.2 Konvensi Risiko sebagai Volatilitas

Dalam pandangan Markowitz, risiko bukanlah "kemungkinan bangkrut", melainkan **ketidakpastian**. Secara statistik, ketidakpastian diukur sebagai dispersi dari rata-rata, yaitu **Varians** (σ^2) atau **Deviasi Standar** (σ).

A.1.3 Filosofi Diversifikasi

"Don't put all your eggs in one basket." Markowitz membuktikan secara matematis bahwa menggabungkan aset yang tidak berkorelasi sempurna dapat menurunkan risiko total portofolio tanpa harus mengurangi return yang diharapkan.

A.2 Postulat Matematis: Mean-Variance Optimization

Diberikan N aset, kita mendefinisikan dua variabel statistik utama: 1. **Expected Return (μ):** Nilai rata-rata keuntungan di masa depan. 2. **Kovarians (Σ):** Matriks yang merangkum varians tiap aset (diagonal) dan hubungan pergerakan antar aset (off-diagonal).

Tujuan investor adalah meminimalkan risiko total portofolio:

$$\text{Minimize } \sigma_p^2 = \sum_{i,j} w_i w_j \Sigma_{ij}$$

A.2.1 Konstruksi Matriks Kovarians (Σ)

Risiko portofolio bukan sekadar jumlah risiko aset individu, melainkan bagaimana aset-aset tersebut bergerak bersama. Matriks Σ (ukuran $N \times N$) dirumuskan sebagai:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} & \dots & \sigma_{1N} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 & \dots & \sigma_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{N1} & \sigma_{N2} & \dots & \sigma_N^2 \end{pmatrix}$$

Dimana: 1. **Elemen Diagonal (σ_i^2):** Merupakan **Varians** dari aset i. Ini mewakili risiko intrinsik atau volatilitas aset tersebut. 2. **Elemen Off-Diagonal (σ_{ij}):** Merupakan **Kovarians** antara aset i dan j. Kovarians tidak bisa didapatkan hanya dari σ masing-masing aset, melainkan membutuhkan **Koefisien Korelasi (ρ_{ij})**.

Hubungan matematisnya adalah:

$$\sigma_{ij} = \rho_{ij} \cdot \sigma_i \cdot \sigma_j$$

Di mana: - σ_i, σ_j: Deviasi standar (volatilitas) masing-masing aset. - **Koefisien Korelasi (ρ_{ij}):** Didapatkan dengan menormalisasi kovarians terhadap produk deviasi standar kedua aset:

$$\rho_{ij} = \frac{\sigma_{ij}}{\sigma_i \cdot \sigma_j}$$

- Rentang nilai ρ_{ij} adalah $[-1, 1]$: - **1:** Korelasi positif sempurna (bergerak searah). - **0:** Tidak ada hubungan linear. - **-1:** Korelasi negatif sempurna (bergerak berlawanan arah).

Bagaimana Σ didapatkan? Misalkan kita memiliki matriks return terpusat $\tilde{R}$ berukuran $T \times N$ (dimana setiap elemen sudah dikurangi rata-ratanya, $R_{it} - \bar{R}_i$). Matriks Σ didapat dari perkalian dot product antar kolom aset:

$$\Sigma = \frac{1}{T-1} \tilde{R}^T \tilde{R}$$

Dalam perkalian ini, kolom aset i yang dikalikan dengan dirinya sendiri ($\tilde{R}_i \cdot \tilde{R}_i$) mengisi posisi diagonal sebagai varians, sedangkan perkalian antar kolom berbeda ($\tilde{R}_i \cdot \tilde{R}_j$) mengisi posisi off-diagonal sebagai kovarians.

A.3 Transformasi ke Model Keputusan Biner ($x \in \{0, 1\}$)

Dalam model Markowitz asli, variabelnya adalah bobot ($w \in [0, 1]$). Namun, dalam masalah seleksi aset (seperti pada komputasi kuantum), kita sering menggunakan variabel keputusan biner: - $x_i = 1$: Aset dipilih untuk masuk portofolio. - $x_i = 0$: Aset tidak dipilih.

Maka, fungsi objektif dasarnya adalah:

$$\text{Objektif} = \underbrace{x^T \Sigma x}_{\text{Risiko}} - \underbrace{\lambda \mu^T x}_{\text{Return}}$$

Dimana λ adalah **Risk Aversion Coefficient**. Jika λ besar, investor sangat mengejar return. Jika λ kecil, investor sangat menghindari risiko.

A.4 Penanganan Batasan (The Penalty Term)

Dalam dunia nyata, investasi memiliki batasan (*constraints*), misalnya: "Saya hanya ingin memilih tepat K aset dari N pilihan." Secara matematis:

$$\sum_{i=1}^{N} x_i = K$$

Dalam teknik optimasi konvensional, kita menggunakan metode **Appendix C**. Namun, agar persamaan ini bisa diselesaikan oleh sistem Ising atau QUBO (yang bersifat *unconstrained*), kita harus mengubah "batasan keras" (*hard constraint*) menjadi "penalti lunak" (*soft penalty*).

A.4.1 Mengapa Kuadratik?

Kita menggunakan bentuk selisih kuadrat:

$$\text{Penalti} = A\left(\sum x_i - K\right)^2$$

- Jika $\sum x_i = K$, maka $(K-K)^2 = 0$. Tidak ada penalti (energi minimum).
- Jika $\sum x_i \neq K$, maka nilai tersebut akan dikuadratkan (selalu positif) dan dikalikan dengan konstanta A yang besar

Hal ini akan meningkatkan total energi secara drastis, sehingga sistem akan dipaksa menjauhi solusi yang melanggar batasan ini.

A.5 Formulasi Akhir (The Markowitz Lagrangian)

Dengan menggabungkan semua postulat di atas, kita mendapatkan fungsi energi total (Hamiltonian) yang digunakan dalam optimasi:

$$\min_{x\in\{0,1\}^N} \mathcal{L}(x) = \underbrace{x^T\Sigma x}_{\text{Postulat Risiko}} - \underbrace{\lambda\mu^T x}_{\text{Aksioma Return}} + \underbrace{A\left(\sum_{i=1}^{N} x_i - K\right)^2}_{\text{Konvensi Batasan}}$$

Persamaan ini merangkum seluruh filosofi Markowitz: 1. **Suku pertama** menjaga agar aset yang dipilih tidak saling bergejolak (diversifikasi). 2. **Suku kedua** menarik sistem ke arah keuntungan yang lebih tinggi. 3. **Suku ketiga** memastikan solusi yang ditemukan adalah solusi yang valid sesuai batasan jumlah aset.

Appendix B Risk Aversion Endogen: Pendekatan Sigmoid

B.1 Urgensi: Mengapa Sigmoid?

Dalam model Markowitz statis, λ (bobot return) seringkali dipilih secara subjektif (misal $\lambda = 0.5$). Namun, pasar yang riil bersifat dinamis. Kita membutuhkan fungsi yang bisa mengubah rasio performa aset (μ/σ) menjadi bobot keputusan yang halus namun memiliki batas yang jelas. Fungsi Sigmoid adalah kandidat sempurna karena ia memetakan input tak terbatas menjadi output dalam rentang $(0, 1)$.

B.2 Aksioma & Intuisi: Psikologi Keputusan

Ada tiga aksioma dasar yang melandasi penggunaan fungsi ini:

1. **Aksioma Signal-to-Noise:** Investor tidak melihat keuntungan (μ) secara terisolasi, melainkan selalu membandingkannya dengan derau/risiko (σ). Rasio μ/σ adalah penggerak utama keputusan.

2. **Aksioma Saturasi:** Nafsu terhadap keuntungan tidak tumbuh linear tanpa batas. Ada titik di mana tambahan keuntungan tidak lagi menambah "nafsu" secara signifikan (titik jenuh/saturasi).

3. **Aksioma Batas:** Parameter λ harus berada di antara 0 (fokus total pada risiko) dan 1 (fokus total pada return).

B.3 Reduksionisme: Kasus Minimal ($\mu = \sigma$)

Mari kita lihat apa yang terjadi jika risiko suatu aset tepat sama dengan keuntungan yang diharapkan.

B.3.1 Kondisi Seimbang

Jika $\mu = \sigma$, maka rasio $\mu/\sigma = 1$.

$$\lambda = \frac{1}{1 + e^{-1}} \qquad (1)$$

Visualisasi (1): Jembatan Logika Secara numerik:

$$\lambda \approx \frac{1}{1 + 0.367} \approx 0.731$$

Karena μ/σ positif dan cukup kuat, sistem "condong" untuk mengejar return ($\lambda > 0.5$). Sebaliknya, jika $\mu = 0$ (tidak ada return), maka $\lambda = 0.5$ (netral).

B.4 Jembatan Logika: Formalisme Fungsi Aktivasi

Dalam *Machine Learning*, sigmoid digunakan sebagai gerbang (*gate*). Dalam VQE Portofolio, λ adalah gerbang yang menentukan seberapa besar "angin return" boleh meniup partikel kita keluar dari "lembah risiko".

B.4.1 Persamaan Umum

$$\lambda(\mu, \sigma) = \frac{1}{1 + e^{-(\mu/\sigma)}} \qquad (2)$$

B.5 Derivasi & Indeks Persamaan

Mari kita turunkan bagaimana perubahan kecil pada risiko ($\Delta\sigma$) memengaruhi selera investasi kita.

B.5.1 Sensitivitas Selera terhadap Risiko

Turunan λ terhadap σ menunjukkan seberapa cepat selera kita berubah saat pasar mulai bergejolak:

$$\frac{\partial \lambda}{\partial \sigma} = \frac{e^{-(\mu/\sigma)} \cdot (-\mu/\sigma^2)}{(1 + e^{-(\mu/\sigma)})^2} \qquad (3)$$

Visualisasi (3): Perhitungan Linear Kita sederhanakan menggunakan properti turunan sigmoid $f'(x) = f(x)(1 - f(x))$:

$$\frac{\partial \lambda}{\partial \sigma} = \lambda(1 - \lambda) \cdot \left(\frac{\mu}{\sigma^2}\right)$$

Misalkan pada titik netral $\lambda = 0.5$ dan $\mu/\sigma^2 = 2$:

$$\frac{\partial \lambda}{\partial \sigma} = (0.5)(0.5) \cdot 2 = 0.5$$

Hal ini menggambarkan bahwa pada kondisi netral, perubahan volatilitas memiliki dampak 50% terhadap pergeseran selera investasi kita.

B.6 Verifikasi & Parameter: Batas Ekmenstrem

Kita uji model ini pada tiga kondisi pasar yang berbeda:

Kondisi Pasar	Rasio μ/σ	Nilai λ	Perilaku VQE
Pasar Euphoria	$\mu \gg \sigma$	$\lambda \to 1$	Memilih aset return tertinggi, abaikan risiko.

Kondisi Pasar	Rasio μ/σ	Nilai λ	Perilaku VQE
Pasar Netral	$\mu = 0$	$\lambda = 0.5$	Keseimbangan antara keamanan dan profit.
Pasar Panik	$\mu \ll 0$	$\lambda \to 0$	Memilih aset paling aman (varians terendah).

Visualisasi (6): Contoh Perhitungan Jika pasar sedang jatuh ($\mu = -10, \sigma = 2$):

$$\text{Rasio} = -5 \implies \lambda = \frac{1}{1+e^5} \approx \frac{1}{1+148} \approx 0.006$$

Nilai $\lambda \approx 0$ ini akan membuat Hamiltonian VQE didominasi oleh suku risiko $x^T \Sigma x$.

Appendix C Lagrange Multiplier dalam Markowitz-QUBO

C.1 Definisi: Mengapa A disebut Bobot Penalti (Lagrange Multiplier)?

Dalam konteks **QUBO (Quadratic Unconstrained Binary Optimization)**, kata kuncinya adalah "*Unconstrained*" (Tanpa Kendala). Algoritma kuantum hanya bisa meminimalkan fungsi energi tanpa batasan eksternal.

Namun, dalam dunia nyata, kita memiliki batasan (seperti: "harus memilih tepat K aset"). Untuk memasukkan batasan ini ke dalam fungsi yang "tanpa batasan", kita menggunakan **Metode Penalti**.

- A **sebagai Bobot Penalti**: Menentukan seberapa besar "hukuman" (peningkatan energi) yang diberikan jika solusi melanggar batasan.
- A **sebagai Lagrange Multiplier**: Secara fungsional bertindak seperti pengali λ dalam kalkulus, yang menghubungkan fungsi objektif utama dengan fungsi kendala.

C.2 Hubungan dengan Metode Lagrange Standar

Suku penalti tersebut adalah adaptasi dari **Metode Lagrange Multiplier** untuk optimasi diskrit. Dalam optimasi kontinu standar:

$$\min f(x) \quad \text{dengan kendala} \quad g(x) = 0$$

Dirumuskan menjadi fungsi Lagrangian:

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) + \lambda g(x)$$

Dalam QUBO, kita menggunakan variasi yang disebut **Penalty Method** (bagian dari *Augmented Lagrangian Method*). Perbedaannya, kita menguadratkan kendalanya: $A(g(x))^2$.

Mengapa dikuadratkan? 1. **Selalu Positif**: Jika $g(x) \neq 0$ (baik positif atau negatif), nilai $(g(x))^2$ akan selalu positif, sehingga menambah energi (memberi penalti). 2. **Kesesuaian QUBO**: Bentuk kuadrat memastikan hubungan antar variabel tetap dalam orde dua (kuadratik), yang merupakan syarat format QUBO.

C.3 Penurunan Rumus Penalti

Berikut adalah langkah transformasi dari kendala menjadi suku penalti:

1. **Kendala Asli**: $\sum_{i=1}^{N} x_i = K$ (Jumlah aset yang dipilih harus sama dengan K).
2. **Bentuk Normal Kendala**: $g(x) = \sum_{i=1}^{N} x_i - K = 0$.
3. **Konstruksi Penalti Kuadratik**: Agar nilai minimum fungsi tepat berada di titik di mana $\sum x_i - K = 0$, kita kuadratkan selisihnya:

$$P(x) = A \cdot (g(x))^2 = A \left(\sum_{i=1}^{N} x_i - K \right)^2$$

Jika $\sum x_i = K$, maka $(K - K)^2 = 0$ (Tanpa penalti). Jika terjadi pelanggaran, energi naik sebesar $A \times (\text{error})^2$.

C.4 Fungsi Umum Lagrange Multiplier

Fungsi utama Lagrange Multiplier (A) adalah sebagai **penyeimbang antara dua tujuan yang saling bertentangan**:

1. **Optimalitas (Fungsi Objektif)**: Mencari nilai sekecil atau sebesar mungkin (misal: risiko terkecil atau keuntungan terbesar).
2. **Validitas (Kendala)**: Memastikan solusi tersebut memenuhi syarat yang ditetapkan (misal: jumlah aset pas).

Dalam QUBO, nilai A harus dipilih agar cukup besar sehingga kendala tidak dilanggar, tetapi tidak terlalu besar sehingga menutupi detail dari fungsi risiko dan return yang ingin kita optimalkan.

Appendix D Teorema Rayleigh-Ritz: Fondasi Matematis Prinsip Variasi

D.1 Filosofi: Kecenderungan Alam Meminimalkan Energi

Dalam fisika, sistem selalu cenderung menuju kondisi dengan energi terendah (*Ground State*). **Prinsip Variasi** adalah alat matematika yang memungkinkan kita menebak kondisi tersebut dengan jaminan bahwa tebakan kita tidak akan pernah lebih rendah dari kenyataan alam semesta.

D.2 Kalkulus Variasi: Mencari Titik Stasioner Energi

Bayangkan energi sistem bukan sebagai angka, melainkan sebagai sebuah **fungsional** $E[\psi]$ yang bergantung pada bentuk fungsi gelombang (atau state) $|\psi\rangle$.

D.2.1 Definisi Fungsional Energi

Energi rata-rata dari sebuah sistem didefinisikan sebagai hasil bagi Rayleigh:

$$E(\psi) = \frac{\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle} \qquad (1)$$

Mengapa kita membagi dengan $\langle\psi|\psi\rangle$? Karena kita ingin memastikan nilai energi tidak bergantung pada "panjang" vektor $|\psi\rangle$ (normalisasi). Jika $|\psi\rangle$ sudah ternormalisasi ($\langle\psi|\psi\rangle = 1$), maka $E(\psi) = \langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle$.

D.2.2 Variasi Fungsional ($\delta E = 0$)

Untuk mencari energi minimum, kita lakukan variasi kecil terhadap $|\psi\rangle$ dan menetapkan perubahannya menjadi nol.

$$\delta E = \delta\left[\frac{\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle}\right] = 0 \qquad (2)$$

Visualisasi (2): Perhitungan Linear (Uraian Variasi) Menggunakan aturan hasil bagi $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$:

$$\delta E = \frac{\delta\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle \cdot \langle\psi|\psi\rangle - \langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle \cdot \delta\langle\psi|\psi\rangle}{(\langle\psi|\psi\rangle)^2} = 0$$

Agar hasil bagi ini nol, maka pembilangnya harus nol:

$$\delta\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle \cdot \langle\psi|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle \cdot \delta\langle\psi|\psi\rangle \qquad (3)$$

D.3 Menuju Persamaan Nilai Eigen

Jika kita uraikan variasi pada persamaan (3) terhadap bra $\langle\psi|$:

$$\langle\delta\psi|\hat{H}|\psi\rangle \cdot \langle\psi|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle \cdot \langle\delta\psi|\psi\rangle$$

Pindahkan suku $\langle\psi|\psi\rangle$ ke bawah:

$$\langle\delta\psi|\hat{H}|\psi\rangle = \left(\frac{\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle}\right)\langle\delta\psi|\psi\rangle \qquad (4)$$

Karena suku dalam kurung adalah E, maka:

$$\langle\delta\psi|(\hat{H}|\psi\rangle - E|\psi\rangle) = 0$$

Karena variasi $\langle\delta\psi|$ bersifat sembarang, maka bagian dalam kurung harus nol:

$$\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle \qquad (5)$$

Kesimpulan: Mencari titik stasioner dari fungsional energi $E(\psi)$ identik dengan menyelesaikan persamaan nilai eigen Schrodinger.

D.4 Reduksionisme: Pembuktian $E(\psi) \geq E_0$

Sekarang kita buktikan bahwa tebakan apa pun ($|\psi\rangle$) selalu memberikan energi di atas atau sama dengan *ground state* (E_0).

D.4.1 Ekspansi dalam Basis Eigen

Misalkan $\{|v_n\rangle\}$ adalah set vektor eigen dari $\hat{H}$ dengan energi $E_0 \leq E_1 \leq E_2 \ldots$. Sembarang state $|\psi\rangle$ dapat ditulis sebagai:

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n|v_n\rangle \qquad (6)$$

Visualisasi (6): Operasi Matriks Secara linear, $|\psi\rangle$ adalah jumlahan berbobot dari state-state murni (basis eigen):

$$|\psi\rangle = c_0|v_0\rangle + c_1|v_1\rangle + \cdots = \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

D.4.2 Substitusi ke Rayleigh Quotient

$$E(\psi) = \frac{\sum_n |c_n|^2 E_n}{\sum_n |c_n|^2} \qquad (7)$$

Visualisasi (7): Perhitungan Linear Karena $E_n \geq E_0$ untuk semua n, maka:

$$\sum_n |c_n|^2 E_n \geq \sum_n |c_n|^2 E_0 = E_0 \sum_n |c_n|^2$$

Masukkan kembali ke pembilang persamaan (7):

$$E(\psi) \geq \frac{E_0 \sum_n |c_n|^2}{\sum_n |c_n|^2} = E_0 \qquad (8)$$

D.5 Verifikasi & Parameter: Batas Bawah

Kondisi $\psi\rangle$	Nilai $E(\psi)$	Interpretasi Fisik
$\psi\rangle = v_0\rangle$	$E(\psi) = E_0$	Tebakan tepat mengenai *ground state*.
$\psi\rangle \perp v_0\rangle$	$E(\psi) \geq E_1$	Tebakan tidak mengandung komponen *ground state*.
Sembarang $\psi\rangle$	$E(\psi) > E_0$	Tebakan mengandung "pengotor" dari state eksitasi.

Appendix E Dekomposisi Hamiltonian: Dari Matriks Global ke String Pauli

E.1 Urgensi Eksplorasi: Masalah "Raksasa" di Ruang Hilbert

Sistem *n-qubit* memiliki ruang status sebesar $2^n \times 2^n$. Untuk 10 aset saja, matriks Hamiltonian berukuran 1024×1024. Komputer kuantum tidak dapat "membaca" atau memproses matriks sebesar ini secara utuh. Hardware kuantum hanya dapat melakukan pengukuran pada basis tertentu (biasanya basis Z). Kita butuh cara untuk memecah informasi global ini menjadi potongan-potongan lokal yang bisa diukur secara paralel.

E.2 Aksioma & Intuisi: Matriks Pauli sebagai "Atom" Informasi

Setiap matriks Hermitian (energi) dapat dibangun dari 4 "batu bata" dasar yang disebut **Matriks Pauli**:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Aksioma: Matriks Pauli $\{I, X, Y, Z\}$ membentuk basis ortogonal yang lengkap bagi ruang matriks 2×2. Artinya, sembarang matriks energi 1-*qubit* pasti bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari keempat matriks ini dengan koefisien riil.

E.3 Reduksionisme: Kasus Minimal (1-Qubit)

Mari kita bedah sebuah Hamiltonian 1-*qubit* umum $\hat{H}$:

$$\hat{H} = c_0 I + c_x X + c_y Y + c_z Z \qquad (1)$$

E.3.1 Mencari Koefisien (Proyeksi Trace)

Kita memproyeksikan $\hat{H}$ ke masing-masing basis Pauli menggunakan operasi **Trace** (Tr):

$$c_k = \frac{1}{2}\mathrm{Tr}(\sigma_k \hat{H}) \qquad (2)$$

Visualisasi (2): Perhitungan Matriks (Mencari c_z) Misalkan kita punya Hamiltonian dengan energi state $|0\rangle$ sebesar 3 dan state $|1\rangle$ sebesar 1, maka $\hat{H} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Mari kita cari komponen Z:

$$c_z = \frac{1}{2}\mathrm{Tr}\left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right]$$

$$c_z = \frac{1}{2}\mathrm{Tr}\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}(3 + (-1)) = 1$$

Artinya, energi ini mengandung "gaya" sebesar 1 unit ke arah sumbu Z.

E.4 Formalisme & Logika: Banyak Qubit (Many-Body)

Untuk sistem *n-qubit*, kita menggunakan **Produk Tensor** ($\otimes$) untuk membangun basis yang lebih besar.

Jembatan Logika: Jika 1 *qubit* punya 4 basis, maka n *qubit* punya 4^n kombinasi basis (Pauli Strings). Hamiltonian total didekomposisi menjadi jumlahan string:

$$\hat{H} = \sum_{k=1}^{4^n} c_k P_k \qquad (3)$$

Di mana P_k adalah string seperti $Z \otimes I \otimes X \otimes \ldots$.

E.5 Derivasi & Indeks Persamaan: Linearitas Ekspektasi

Mengapa dekomposisi ini menjadi kunci VQE? Karena sifat linearitas operator dalam mekanika kuantum:

$$\langle \hat{H} \rangle = \langle \psi | \left(\sum_k c_k P_k \right) | \psi \rangle = \sum_k c_k \langle \psi | P_k | \psi \rangle \qquad (4)$$

Visualisasi (4): Aliran Data Bayangkan kita ingin mengukur energi total: 1. **Klasik:** Komputer menyimpan daftar koefisien $\{c_k\}$ (misal: $c_1 = 0.5, c_2 = -1.2$). 2. **Kuantum:** Hardware mengukur rata-rata string $\langle P_k \rangle$ (misal: $\langle Z_1 Z_2 \rangle = 0.8$). 3. **Hasil:** Kita kalikan secara klasik ($0.5 \times 0.8 + \ldots$) untuk mendapatkan total energi.

Ini memungkinkan kita menghitung energi raksasa hanya dengan melakukan banyak pengukuran kecil yang sederhana.

Appendix F Parameter Shift Rule (PSR)

Parameter Shift Rule adalah teknik fundamental dalam komputasi kuantum variabel (Variational Quantum Circuits) untuk menghitung gradien eksak dari nilai ekspektasi terhadap parameter sirkuit. Berbeda dengan *finite difference* yang hanya memberikan estimasi, PSR memberikan nilai gradien yang analitik dan eksak.

F.1 Sejarah Singkat

Konsep *Parameter Shift Rule* pertama kali diperkenalkan ke komunitas *Quantum Machine Learning* oleh **Mitarai et al.** dalam makalah berjudul *"Quantum Circuit Learning"* pada tahun 2018. Tak lama kemudian, **Schuld et al.** memperluas dan menggeneralisasi metode ini dalam makalah *"Evaluating analytic gradients of quantum circuits on quantum hardware"*.

Sebelum adanya PSR, peneliti sering menggunakan metode *finite difference* (seperti metode Euler) yang memiliki kelemahan pada *hardware* kuantum yang berisik karena ketidakstabilan numerik saat $\Delta\theta$ sangat kecil. PSR memecahkan masalah ini dengan menggunakan pergeseran parameter yang besar (misal $\pi/2$).

F.2 Definisi Matematis

Misalkan kita memiliki fungsi energi (nilai ekspektasi) $E(\theta)$:

$$E(\theta) = \langle\psi|U^\dagger(\theta)MU(\theta)|\psi\rangle$$

Di mana $U(\theta)$ adalah gerbang unitari yang dibangkitkan oleh operator Pauli σ (seperti X, Y, Z):

$$U(\theta) = \exp\left(-i\frac{\theta}{2}\sigma\right)$$

Persamaan *Parameter Shift Rule* menyatakan bahwa turunan $E(\theta)$ terhadap θ adalah:

$$\frac{\partial E(\theta)}{\partial\theta} = \frac{1}{2}\left[E\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) - E\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right)\right]$$

F.3 Penurunan Rumus (Derivation)

Mari kita turunkan secara bertahap menggunakan sifat-sifat matriks Pauli.

F.3.1 Turunan Langsung

Gunakan aturan perkalian (product rule) pada $E(\theta)$:

$$\frac{\partial E}{\partial\theta} = \langle\psi|\frac{\partial U^\dagger}{\partial\theta}MU|\psi\rangle + \langle\psi|U^\dagger M\frac{\partial U}{\partial\theta}|\psi\rangle$$

Karena $U(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}\sigma}$, maka:

$$\frac{\partial U}{\partial\theta} = -\frac{i}{2}\sigma U(\theta), \quad \frac{\partial U^\dagger}{\partial\theta} = \frac{i}{2}U^\dagger(\theta)\sigma$$

Substitusikan ke persamaan turunan:

$$\frac{\partial E}{\partial \theta} = \langle\psi| \left(\frac{i}{2}U^\dagger\sigma\right) MU|\psi\rangle + \langle\psi|U^\dagger M \left(-\frac{i}{2}\sigma U\right)|\psi\rangle$$

$$\frac{\partial E}{\partial \theta} = \frac{i}{2}\langle\psi(\theta)|\sigma M - M\sigma|\psi(\theta)\rangle$$

$$\frac{\partial E}{\partial \theta} = \frac{i}{2}\langle\psi(\theta)|[\sigma, M]|\psi(\theta)\rangle \quad \ldots(1)$$

F.3.2 Ekspansi Pergeseran Parameter

Gunakan identitas Euler untuk operator Pauli ($\sigma^2 = I$):

$$U(s) = e^{-i\frac{s}{2}\sigma} = \cos\left(\frac{s}{2}\right) I - i\sin\left(\frac{s}{2}\right)\sigma$$

Evaluasi $E(\theta + s)$ di mana s adalah pergeseran:

$$E(\theta + s) = \langle\psi(\theta)|U^\dagger(s)MU(s)|\psi(\theta)\rangle$$

mengapa s hanya berpengaruh pada U saja dan tidak pada $|\psi\rangle$ **Penjelasan:** Hal ini didasarkan pada sifat eksponensial operator unitari. Karena $U(\theta + s) = e^{-i\frac{\theta+s}{2}\sigma} = e^{-i\frac{s}{2}\sigma}e^{-i\frac{\theta}{2}\sigma} = U(s)U(\theta)$, maka kita dapat menuliskan: >

$$E(\theta + s) = \langle\psi|U^\dagger(\theta)U^\dagger(s)MU(s)U(\theta)|\psi\rangle$$

> Dengan mendefinisikan $|\psi(\theta)\rangle = U(\theta)|\psi\rangle$, persamaan di atas menjadi: >

$$E(\theta + s) = \langle\psi(\theta)|U^\dagger(s)MU(s)|\psi(\theta)\rangle$$

> Jadi, s dianggap sebagai pergeseran lokal (rotasi tambahan) pada state yang sudah dipreparasi oleh parameter θ.

$$E(\theta + s) = \langle\psi(\theta)|(\cos\frac{s}{2}I + i\sin\frac{s}{2}\sigma)M(\cos\frac{s}{2}I - i\sin\frac{s}{2}\sigma)|\psi(\theta)\rangle$$

Setelah melakukan ekspansi aljabar:

$$E(\theta + s) = \cos^2\frac{s}{2}\langle M\rangle + \sin^2\frac{s}{2}\langle\sigma M\sigma\rangle + \cos\frac{s}{2}\sin\frac{s}{2}\cdot i\langle[\sigma, M]\rangle$$

Dengan cara yang sama untuk $E(\theta - s)$:

$$E(\theta - s) = \cos^2\frac{s}{2}\langle M\rangle + \sin^2\frac{s}{2}\langle\sigma M\sigma\rangle - \cos\frac{s}{2}\sin\frac{s}{2}\cdot i\langle[\sigma, M]\rangle$$

F.3.3 Finalisasi

Kurangi kedua persamaan tersebut:

$$E(\theta + s) - E(\theta - s) = 2\cos\frac{s}{2}\sin\frac{s}{2}\cdot i\langle[\sigma, M]\rangle$$

Gunakan identitas trigonometri $2\sin A\cos A = \sin 2A$:

$$E(\theta + s) - E(\theta - s) = \sin(s)\cdot i\langle[\sigma, M]\rangle \quad \ldots(2)$$

Bandingkan persamaan (2) with persamaan (1). Jika kita pilih $s = \pi/2$:

$$\sin(\pi/2) = 1$$

Maka:

$$E(\theta + \pi/2) - E(\theta - \pi/2) = i\langle[\sigma, M]\rangle$$

Karena dari persamaan (1) kita tahu $\frac{\partial E}{\partial \theta} = \frac{1}{2}\left(i\langle[\sigma, M]\rangle\right)$, maka terbukti bahwa:

$$\frac{\partial E}{\partial \theta} = \frac{1}{2}\left[E\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) - E\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right)\right]$$

Appendix G Ekspansi State dalam Basis Eigen: Mekanisme Konvergensi Kuantum

G.1 Postulat Dasar: Spektrum Operator Hermitian

Dalam mekanika kuantum, Hamiltonian $\hat{H}$ adalah operator linear Hermitian. Berdasarkan **Teorema Spektral** dalam aljabar linear:

Aksioma & Konvensi: 1. **Eigensystem:** Terdapat sekumpulan nilai eigen riil $\{E_n\}$ dan vektor eigen $\{|v_n\rangle\}$ yang memenuhi persamaan:

$$\hat{H}|v_n\rangle = E_n|v_n\rangle$$

2. **Ortonormalitas:** Vektor-vektor eigen ini bersifat ortonormal, yaitu $\langle v_m|v_n\rangle = \delta_{mn}$. 3. **Kelengkapan (Completeness):** Vektor-vektor eigen $\{|v_n\rangle\}$ membentuk basis lengkap untuk ruang Hilbert $\mathcal{H}$.

Filosofi: Basis eigen adalah "bahasa alami" dari Hamiltonian. Sama seperti warna putih yang dapat diuraikan menjadi spektrum warna pelangi, sebuah state kuantum abstrak $|\psi\rangle$ dapat diuraikan menjadi komponen-komponen energi yang menyusunnya.

G.2 Jembatan 1: Prinsip Superposisi dan Resolusi Identitas

Karena $\{|v_n\rangle\}$ adalah basis lengkap, kita dapat menyatakan sembarang state $|\psi\rangle$ sebagai kombinasi linear (superposisi) dari vektor-vektor eigen tersebut.

Alat (Resolusi Identitas): Sebuah identitas operator $\hat{I}$ dapat dinyatakan sebagai jumlah dari semua operator proyeksi ke basis eigen:

$$\hat{I} = \sum_n |v_n\rangle\langle v_n|$$

Dengan menyisipkan identitas ke dalam $|\psi\rangle$, kita memproyeksikan state tersebut ke seluruh spektrum Hamiltonian:

$$|\psi\rangle = \hat{I}|\psi\rangle = \sum_n |v_n\rangle\langle v_n|\psi\rangle$$

$$|\psi\rangle = \sum_n \alpha_n|v_n\rangle$$

di mana $\alpha_n = \langle v_n|\psi\rangle$ adalah **amplitudo probabilitas** sistem berada pada tingkat energi E_n.

G.3 Jembatan 2: Normalisasi dan Konservasi Probabilitas

Agar $|\psi\rangle$ merepresentasikan sistem fisik yang nyata, total probabilitas harus bernilai satu.

Derivasi Runtut:

$$\langle\psi|\psi\rangle = \left(\sum_m \alpha_m^*\langle v_m|\right)\left(\sum_n \alpha_n|v_n\rangle\right)$$

Karena sifat ortonormalitas ($\langle v_m|v_n\rangle = \delta_{mn}$), maka:

$$\sum_n |\alpha_n|^2 = 1$$

Jembatan Gagasan: Koefisien $|\alpha_n|^2$ (berdasarkan Aturan Born) menunjukkan bobot kontribusi setiap tingkat energi terhadap state total. Jika $|\alpha_0|^2$ besar, maka state tersebut sangat mirip dengan *ground state*.

G.4 Jembatan 3: Nilai Ekspektasi dalam Representasi Spektral

Bagaimana ekspansi ini membantu kita menghitung energi rata-rata?

Derivasi Energi:

$$\langle E\rangle = \langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{H}\left(\sum_n \alpha_n|v_n\rangle\right)$$

Karena $\hat{H}|v_n\rangle = E_n|v_n\rangle$:

$$\langle E\rangle = \left(\sum_m \alpha_m^*\langle v_m|\right)\left(\sum_n \alpha_n E_n|v_n\rangle\right)$$

$$\langle E\rangle = \sum_n E_n|\alpha_n|^2$$

Energi yang kita ukur (nilai ekspektasi) adalah **rata-rata tertimbang** dari seluruh spektrum energi Hamiltonian, di mana bobotnya adalah probabilitas $|\alpha_n|^2$ dari ekspansi state kita.

G.5 Aplikasi pada VQE: Mekanisme Konvergensi

Dalam VQE, kita memiliki state parametrik $|\psi(\theta)\rangle$. Berarti amplitudo probabilitasnya juga bergantung pada parameter: $\alpha_n(\theta)$.

Logika Optimasi: 1. **Keadaan Awal:** Saat θ acak, $|\psi(\theta)\rangle$ memiliki komponen di banyak tingkat energi (banyak α_n yang tidak nol). Energi $\langle E\rangle$ akan bernilai tinggi. 2. **Proses Minimisasi:** Algoritma optimasi mengubah θ untuk menurunkan $\langle E\rangle$. 3. **Filter Energi:** Secara matematis, proses ini "membuang" komponen state eksitasi ($n > 0$) dengan cara mengecilkan $|\alpha_n(\theta)|^2$ dan memperbesar $|\alpha_0(\theta)|^2$.

Limit Konvergensi:

$$\lim_{\theta\to\theta^*} \alpha_n(\theta) = \begin{cases} 1 & \text{untuk } n = 0 \\ 0 & \text{untuk } n \neq 0 \end{cases}$$

$$\lim_{\theta\to\theta^*} \langle E\rangle = E_0$$

Appendix H Aturan Born: Jembatan Amplitudo ke Probabilitas

Aturan Born (*Born Rule*) adalah postulat dalam mekanika kuantum yang menghubungkan deskripsi matematis abstrak dari sebuah sistem (state vector) dengan hasil pengamatan eksperimental yang nyata. Tanpa aturan ini, kita tidak memiliki cara untuk menginterpretasikan apa arti fisik dari sebuah *qubit*.

H.1 Postulat Dasar: State dalam Ruang Hilbert

Sesuai dengan aksioma mekanika kuantum, sebuah sistem fisik didefinisikan secara lengkap oleh sebuah **vektor keadaan** $|\psi\rangle$ dalam ruang Hilbert kompleks $\mathcal{H}$.

Konvensi Normalisasi: Agar interpretasi probabilitas bersifat konsisten, vektor $|\psi\rangle$ harus ternormalisasi:

$$\langle\psi|\psi\rangle = 1$$

Filosofi: Vektor $|\psi\rangle$ itu sendiri bukanlah entitas yang dapat diamati secara langsung. Ia adalah "gudang potensi" yang menyimpan informasi tentang semua kemungkinan hasil pengukuran. Perubahan $|\psi\rangle$ bersifat deterministik (Persamaan Schrödinger), namun pengukurannya bersifat probabilistik.

H.2 Jembatan 1: Pengukuran sebagai Proyeksi

Dalam mekanika kuantum, setiap instrumen pengukuran mendefinisikan sebuah **basis ortonormal** $\{|n\rangle\}$ dalam ruang Hilbert. Mengukur sistem berarti "memaksa" sistem untuk memilih salah satu dari state basis tersebut.

Alat (Projector Operator): Untuk setiap hasil pengukuran n, terdapat operator proyeksi $\hat{P}_n$:

$$\hat{P}_n = |n\rangle\langle n|$$

Operator ini berfungsi untuk menyaring komponen dari $|\psi\rangle$ yang sejajar dengan hasil n.

H.3 Postulat Born: Definisi Probabilitas

Aturan Born (dinamai dari Max Born, 1926) menyatakan bahwa probabilitas $P(n)$ untuk mendapatkan hasil n saat mengukur $|\psi\rangle$ adalah kuadrat dari magnitudo amplitudo probabilitasnya.

Persamaan Utama:

$$P(n) = |\langle n|\psi\rangle|^2 = \langle\psi|\hat{P}_n|\psi\rangle$$

Jembatan Gagasan: 1. **Amplitudo ($\langle n|\psi\rangle$):** Merupakan angka kompleks yang menunjukkan "seberapa banyak" komponen $|n\rangle$ di dalam $|\psi\rangle$. 2. **Probabilitas ($P(n)$):** Merupakan angka riil non-negatif yang menunjukkan peluang kemunculan hasil tersebut. 3. **Kekekalan Probabilitas:** Karena $\langle\psi|\psi\rangle = 1$ dan $\{|n\rangle\}$ adalah basis lengkap ($\sum \hat{P}_n = I$), maka $\sum P(n) = 1$.

H.4 Jembatan 2: Nilai Ekspektasi dan Statistik Pengukuran

Untuk menghubungkan probabilitas individu dengan nilai rata-rata yang kita cari dalam optimasi (VQE), kita memerlukan konsep **Nilai Ekspektasi**.

Derivasi Runtut: Jika kita mengukur observabel $\hat{A}$ yang memiliki nilai eigen a_n untuk state basis $|n\rangle$, maka rata-rata hasil pengukurannya adalah:

$$\langle \hat{A} \rangle = \sum_n a_n P(n)$$

$$\langle \hat{A} \rangle = \sum_n a_n \langle \psi | n \rangle \langle n | \psi \rangle = \langle \psi | \left(\sum_n a_n |n\rangle\langle n| \right) |\psi\rangle$$

$$\langle \hat{A} \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle$$

Filosofi Jembatan: Nilai ekspektasi adalah "rata-rata tertimbang" dari semua kemungkinan hasil berdasarkan Aturan Born. Dalam VQE, kita tidak mencari probabilitas satu per satu, melainkan langsung mengestimasi $\langle \hat{H} \rangle$ melalui statistik *sampling*.

H.5 Jembatan 3: Implementasi pada Komputer Kuantum (Digital)

Pada komputer kuantum, pengukuran dilakukan pada **Basis Komputasi** (Z-basis).

Mekanisme Sampling: Untuk sistem N-*qubit*, basis pengukurannya adalah *bitstring* biner $x \in \{0,1\}^N$. 1. State akhir sirkuit adalah $|\psi(\theta^*)\rangle$. 2. Aturan Born memberikan probabilitas setiap portfolio: $P(x) = |\langle x | \psi(\theta^*) \rangle|^2$. 3. Hardware melakukan **shot-based measurement**: Menjalankan sirkuit M kali. 4. Frekuensi relatif $\frac{\text{counts}(x)}{M}$ akan konvergen ke probabilitas Born $P(x)$ saat $M \to \infty$.

H.6 Ringkasan Aksioma Born

1. **Positifitas:** $P(n) \geq 0$.
2. **Linearitas:** Operator proyeksi bekerja secara linear pada ruang Hilbert.
3. **Collapse (Reduksi Wavefunction):** Setelah pengukuran menghasilkan n, state sistem seketika berubah menjadi $|n\rangle$. Ini adalah alasan mengapa kita memerlukan banyak "shots" untuk merekonstruksi distribusi probabilitas.

Appendix I Transformasi Game Theory ke Ising: Derivasi Parameter Bias (h_i)

I.1 Matriks Probabilitas Payoff

Pergerakan harga saham direpresentasikan sebagai strategi campuran (*mixed strategy*) dari partisipan pasar dalam kerangka *non zero-sum game*. Kita mendefinisikan himpunan *state* biner observasional $s_i \in \{+1, -1\}$ dimana $+1$ merepresentasikan probabilitas naik dan -1 merepresentasikan probabilitas turun. Matriks probabilitas gabungan empiris dari dua aset didapatkan dari data frekuensi historis:

$$P(s_i, s_j) = \frac{n(s_i, s_j)}{N}$$

Ekspektasi *payoff* kondisional aset i ketika berada pada state s_i dengan mempertimbangkan seluruh kemungkinan state aset j dirumuskan sebagai:

$$E[i|s_i] = \sum_{s_j \in \{+1,-1\}} P(s_j) \cdot V(s_i, s_j)$$

Dengan demikian, nilai *expected payoff* untuk probabilitas kondisi aset naik ($E[i|+]$) dan turun ($E[i|-]$) diekspresikan secara matriks sebagai:

$$E[i|+] = P(+1)V(+1,+1) + P(-1)V(+1,-1) \tag{2}$$
$$E[i|-] = P(+1)V(-1,+1) + P(-1)V(-1,-1) \tag{3}$$

I.2 Ekuivalensi ke Parameter Ising

Model Hamiltonian Ising untuk entitas tunggal dengan *local field* h_i didefinisikan sebagai:

$$H_{lokal}(s_i) = -h_i s_i$$

Terdapat ekuivalensi fundamental antara energi Hamiltonian dan ekspektasi utilitas dalam *market game theory*, yakni $H \equiv -E$. Substitusi langsung memberikan pemetaan energi kuantitatif murni:

$$H_{lokal}(+1) = -h_i(1) = -h_i \equiv -E[i|+] \tag{4}$$
$$H_{lokal}(-1) = -h_i(-1) = +h_i \equiv -E[i|-] \tag{5}$$

Evaluasi selisih tingkat energi (ΔH) pada kedua kutub observasional menghasilkan:

$$\Delta H = H_{lokal}(-1) - H_{lokal}(+1) = (+h_i) - (-h_i) = 2h_i$$

Memadankannya dengan selisih absolut ekspektasi utilitas komputasional $-E[i|-] - (-E[i|+])$, diperoleh persamaan:

$$2h_i = E[i|+] - E[i|-]$$

Sehingga derivasi bentuk akhir untuk parameter *bias* atau limit medan magnet independen h_i diturunkan menjadi murni matematis spesifik:

$$h_i = \frac{E[i|+] - E[i|-]}{2}$$

Appendix J Quantum Mutual Information: Ekstraksi Parameter Kopling (J_{ij})

J.1 Konvensi Dasar dan Sistem Komposit

Matematika sistem terkuantisasi mendefinisikan proyektor representasi probabilitas instrumen fisika analitik tunggal (*qubit*) dalam ruang absolut Hilbert $\mathbb{C}^2$ melalui identifikasi basis komputasi ortonormal deterministik. Terminologi logis menetapkan determinasi vektor status referensial mekanikal secara eksak, di mana instrumen pergerakan polar (penurunan/kenaikan harga) dinyatakan berurutan melalui state energi dasar $|0\rangle$ dan eksitasi sistematis $|1\rangle$:

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{6}$$

Sistem interaksi makroskopis yang diobservasi dalam bursa mematuhi fungsional linear kombinasi bipartit, mentransformasi demensi probabilitas eksponensial menggunakan operator mekanika perkalian tensor $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$. Ruang komposit tersebut membentuk agregat empat kombinasi probabilitas pengamatan sistematis, membentangkan vektor superposisi amplitudinal matriks representatif observasi kompleks $|\psi\rangle_{ij}$ deterministik linear utuh:

$$|\psi\rangle_{ij} = \sum_{a,b\in\{0,1\}} \alpha_{ab}|ab\rangle \tag{7}$$

$$|\psi\rangle_{ij} = \alpha_{00}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_{01}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_{10}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_{11}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_{00} \\ \alpha_{01} \\ \alpha_{10} \\ \alpha_{11} \end{pmatrix} \tag{8}$$

J.2 Karakterisasi Matriks Densitas: *Pure State* vs *Mixed State*

Sistem informasi absolut tanpa dispersi probabilistik merepresentasikan determinasi kuantum koheren melalui *outer product* rank-1 keadaan murni absolut empirikal, $\rho_{ij}^{(pure)} = |\psi\rangle\langle\psi|$. Model mekanika ini dikesampingkan dalam perhitungan interdependensi klasik data historis *candlestick* komputasional, sebab entri *off-diagonal*-nya mendistorsi koherensi yang berakibat pada pembatalan kuantifikasi entropikal rasional sistem gabungan analitis konseptual murni logis ($S(\rho) = 0$):

$$\rho_{ij}^{(pure)} = \begin{pmatrix} \alpha_{00} \\ \alpha_{01} \\ \alpha_{10} \\ \alpha_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_{00}^* & \alpha_{01}^* & \alpha_{10}^* & \alpha_{11}^* \end{pmatrix} \tag{9}$$

$$\rho_{ij}^{(pure)} = \begin{pmatrix} |\alpha_{00}|^2 & \alpha_{00}\alpha_{01}^* & \alpha_{00}\alpha_{10}^* & \alpha_{00}\alpha_{11}^* \\ \alpha_{01}\alpha_{00}^* & |\alpha_{01}|^2 & \alpha_{01}\alpha_{10}^* & \alpha_{01}\alpha_{11}^* \\ \alpha_{10}\alpha_{00}^* & \alpha_{10}\alpha_{01}^* & |\alpha_{10}|^2 & \alpha_{10}\alpha_{11}^* \\ \alpha_{11}\alpha_{00}^* & \alpha_{11}\alpha_{01}^* & \alpha_{11}\alpha_{10}^* & |\alpha_{11}|^2 \end{pmatrix} \tag{10}$$

Bursa berfluktuasi klasik ekuivalen matriks densitas asimetrik empirikal keadaan campuran (*mixed state*) yang menjamin penjabaran observasi stokastik secara realistik terkalibrasi analitis tanpa komplikasi interferensi. Proyektor diagonal murni ini meletakkan

nilai representasional riwayat probabilitas fungsional distribusi makroskopis $P(a,b)$ ke dalam ekuilibrium matriks Hermitian logis:

$$\rho_{ij}^{(mixed)} = \sum_{a,b\in\{0,1\}} P(a,b)|ab\rangle\langle ab| \tag{11}$$

$$\rho_{ij}^{(mixed)} = \begin{pmatrix} P(00) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & P(01) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & P(10) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & P(11) \end{pmatrix} \tag{12}$$

Keterikatan individual tiap entitas portofolio diekskresi fungsional dari relasinya melalui rumusan eliminasi ekuivalen observasi kuantum spesifik matriks terreduksi (*partial trace*) komplementernya. Evaluasi terisolir ini mendistribusikan parameter probabilitas marjinal mekanis dalam batasan observasi ekuivalensi diagonal sistem partisi empirikal matriks linier:

$$\rho_i = \mathrm{Tr}_j(\rho_{ij}^{(mixed)}) = \sum_{b\in\{0,1\}} \langle b|\rho_{ij}^{(mixed)}|b\rangle = \begin{pmatrix} P(i=0) & 0 \\ 0 & P(i=1) \end{pmatrix} \tag{13}$$

$$\rho_j = \mathrm{Tr}_i(\rho_{ij}^{(mixed)}) = \sum_{a\in\{0,1\}} \langle a|\rho_{ij}^{(mixed)}|a\rangle = \begin{pmatrix} P(j=0) & 0 \\ 0 & P(j=1) \end{pmatrix} \tag{14}$$

J.3 Kalkulasi *Quantum Mutual Information* (QMI) dan *Coupling*

Dispersi ketidakpastian observasi makroskopis keadaan sistem probabilistik terdistribusi diukur secara ekstensif menggunakan rumusan entropi kuantum diferensial *Von Neumann*:

$$S(\rho) = -\mathrm{Tr}(\rho \ln \rho) \tag{15}$$

Karena matriks densitas yang dikaji diformulasikan murni secara diagonal, probabilitas deterministik dispersi ini berekivalensi analitik absolut logis terhadap representasi limit teoretis Shannon komputasional ($S = -\sum P \ln P$). Seterusnya ekuasi ketergantungan metrik sistem komposit diproyeksikan empiris operasional melalui rumusan distribusi *Quantum Mutual Information* (QMI):

$$I(i:j) = S(\rho_i) + S(\rho_j) - S(\rho_{ij}^{(mixed)}) \tag{16}$$

Batasan suhu tinggi (*high-temperature limit*) energi ekuilibrium termal matriks kinetik proyektor interaksi deterministik *econophysics* mendeklarasikan aproksimasi dependensi linear empirikal $I(i:j) \approx \frac{1}{2}(\beta J_{ij})^2$. Dengan mengakomodasi postulat operasional tersebut, skalar magnitude asimetrik kopling dinamis diformulasikan konvergen simetris dengan eksponensial QMI rasional sekuensial:

$$|J_{ij}| \approx \frac{1}{\beta}\sqrt{2I(i:j)} \propto \sqrt{I(i:j)} \tag{17}$$

Derajat korelasi dispersif arah fluktuasi dependensi variabel (sgn) ditransformasikan logis empiris diferensial signifikansi koefisien linear polaritas metrik spasial Pearson ($\rho_{ij}^{Pearson}$).

Mendefinisikan agregasi suhu fundamental pasar ($T \sim \sigma_{avg}$) asimetri logis dengan resolusi parameter fisika $\kappa \approx \sqrt{2}k_B T$, skenario interaksi partisi direduksi pada persamaan Hamiltonian eksak final ini:

$$J_{ij} = \kappa \cdot \mathrm{sgn}(\rho_{ij}^{Pearson})\sqrt{I(i:j)} \tag{18}$$

$$\mathrm{sgn}(\rho_{ij}^{Pearson}) = \frac{\rho_{ij}^{Pearson}}{|\rho_{ij}^{Pearson}|} \tag{19}$$